

TECNOLOGIA · 4t ESO

Caixons de Fusta Reciclada

per a l'Hort Escolar Automatitzat



 Economia Circular

 Sostenibilitat

 Fusteria

 Sensors IoT

Per què fem caixons de fusta reciclada?



Economia Circular

Palets i mobles en desús es transformen en recipients funcionals per a l'hort. Cost de fusta: 0€.



Connexió Natura

Cada grup construeix el recipient on creixeran les seues plantes al llarg de tot el curs.



Preparats per a Tec

Cada caixó incorpora passacables per a sensors d'humitat i reg per degoteig des del principi.



Aprendre Fent

Dissenyar, mesurar, tallar, unir... competències reals de fusteria i gestió de projectes.



Interdisciplinar

Matemàtiques (mesures), Biologia (compost), Dibuix Tècnic (plànols), Llengua (memòria).



ODS 12 i 13

Producció responsable i acció climàtica. Reducció real de residus i petjada de carboni.

Planificació: 12 sessions al llarg del curs

S1-S2 Investigació i disseny

Economia circular · plànol acotat · llista de materials · diagrama de Gantt

S3 Aprovisionament

Visita ecoparc o fusteria · recollida i classificació de fusta reciclada

S4 Preparació de la fusta

Desmuntatge palets · extracció claus · llimat · tractament oli de llinosa

S5-S6 Construcció del caixó

Mesura · tall (docent) · pre-forat · muntatge laterals · base · potes

S7 Passacables i drenatge

Forats per a sensors i reg · tubs PVC · graveta volcànica · geotèxtil

S8 Substrat i primera plantació

Mescla substrat (terra+perlita+compost) · omplir caixó · plantar llavors

S9-S10 Integració tecnològica

Sensors d'humitat · tub de reg per degoteig · connexió SA automatització

S11 Compost (Biologia)

Sessió interdisciplinària · construcció compostador · residus vàlids

S12 Memòria i presentació final

Redacció memòria tècnica · presentació oral · coavaluació · rúbriques

La fusta reciclada: com triar bé?

Material	Apte?	Identificació
Palet EPAL marcat HT	✓ SÍ	Busca el logo IPPC + lletres HT gravades a la fusta. Tractament tèrmic = segur.
Palet marcat MB	✗ NO	MB = Methyl Bromide (pesticida tòxic). DESCARTAR sempre.
Fusta massissa de mobles	✓ SÍ	Sense color verd ni laca brillant tòxica. Llimar la primera capa.
MDF / Aglomerat	✗ NO	Es dissol amb humitat, allibera formaldehid. PROHIBIT per a hort.
Fusta verdosa de construcció	✗ NO	Color verdós = tractament CCA (arsènic+coure). Molt tòxic. DESCARTAR.
Canyes i bambú	⚠ Parcial	Per a reforços i decoració. No aptes per a les parets principals.

El caixó estàndard: dimensions i components

DIMENSIONS RECOMANADES

 Longitud 80-120 cm

 Amplada 40-60 cm

 Alçada 25-35 cm

 Gruix paret ≥ 22 mm

 Alçada potes 10-15 cm

 Separació base 1-1,5 cm

PUNTS DE CONNEXIÓ TECNOLÒGICA

A preparar ABANS de muntar el caixó!

1

Sensor humitat

Forat Ø22mm al costat curt, 5 cm de la base. Tub PVC + tap de goma.

2

Entrada reg degoteig

Forat Ø12mm al costat curt, 8 cm del cantell superior.

3

Passacables elèctric

Forat Ø22mm al costat llarg, 5 cm del cantell superior.

4

Suport electrovàlvula

Cargol M5 en la cara exterior per a fixar la vàlvula o regulador.

El procés de fabricació en 8 passos

01 Selecció fusta

Verificar marcatge HT.
Descartar MB, MDF i fusta verdosa (CCA).

02 Desmuntatge

Separar palets amb palanca i martell.
Extreure claus i grapes.

03 Llimat i tractament

Paper de vidre G80+G120.
Oli de llinosa cru (1-2 capes, 24h).

04 Mesura i tall

Marcar amb esquadra.
Tall docent (serradora) o alumne (serra de mà).

05 Perforar i muntar

Perforar punts d'unió.
Cargolar laterals.
Angles metàl·lics.

06 Base i potes

Base amb separació 1-1,5cm (drenatge).
Potes 5x5cm, 12cm alçada.

07 Passacables

Forats Ø22mm (sensor) i Ø12mm (reg).
Tubs PVC + taps de goma.

08 Drenatge i substrat

Graveta 3-5cm + geotèxtil.
Substrat: 60% terra+20% perlita+20% compost.

⚠ Normes de seguretat al taller

EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ (EPI)



Ulleres de protecció

Obligatòries en tot moment durant el tall, llimat i tractament de la fusta.



Guants (cuir/nitrile)

Sempre en contacte amb fusta no tractada, productes químics i metalls.



Mascareta FFP2

Obligatòria durant el llimat (pols) i l'aplicació d'oli de llinosa.



Calçat tancat

Prohibit sandàlies o sabates obertes al taller en qualsevol moment.



Roba ajustada

No roba ampla que pugui enganxar-se en eines. Cabells sempre recollits.

EINES — PROTOCOLS

Serradora circular

EXCLUSIVAMENT el docent

Trepant elèctric

Peça fixada amb mordassa. Pressió suau.

Serra de mà

Peça fixada. Tall al contrari del cos.

Tornavís elèctric

Velocitat baixa. Pre-forar sempre.

Pirogravadora

Suport metàl·lic quan no s'usa. Molt calenta.

Materials per caixó — pressupost orientatiu

Material	Quantitat	Procedència	Cost est.
Llistons fusta reciclada	8-12 llistons 100×10×2,2cm	♻️ Reciclat	0 €
Cargols galvanitzats 4,5×45mm	60-80 unitats	Comprat	~2 €
Escaires metàl·lics (8 unitats)	8 unitats	Comprat	~3 €
Geotèxtil anti-arrels (1 m ²)	1 m ²	Comprat	~1 €
Graveta volcànica	5-8 kg	Comprat	~2 €
Oli de llinosa cru	~0,3 L	Comprat	~2 €
Tubs PVC + taps Ø20mm	2 trams 30cm + 4 taps	Comprat	~1,5 €
Substrat + perlita + compost	~30+6+6 litres	Comprat / ♻️	~7 €
TOTAL	Per caixó complet	↑ Fusta gratis!	~ 19-22 €

El caixó intel·ligent — Integració SA original

Sensor Humitat

Capacitiu v1.2
Pin A0 Arduino

Reg per Degoteig

Tub Ø4mm
Bomba 5V

CAIXÓ

-  Planta en creixement
-  Substrat (60+20+20%)
-  Geotèxtil
-  Graveta volcànica

Arduino / ESP32

Control central
SA original

WiFi → Núvol

Thingspeak
Monitorització

```
if (humitat > llindar) { digitalWrite(bombaPin, HIGH); delay(5000); digitalWrite(bombaPin, LOW); } // regar 5 seg si sec
```

⚡ Exemple de codi Arduino per a reg automàtic basat en sensor d'humitat



El compostador escolar — Sessió interdisciplinària (Biologia)



SÍ — Residus vàlids

- ✓ Restes de fruita i verdura del menjador
- ✓ Posos de cafè i bosses de te
- ✓ Restes de plantes de l'hort
- ✓ Cartó i paper trossejat
- ✓ Serradures de fusta no tractada (del taller!)
- ✓ Fulles seques



NO — Prohibit compostar

- X Carns, peixos i marisc
- X Productes làctics i ous
- X Olis i greixos de cuina
- X Restes amb pesticides
- X Excrements d'animals de companyia
- X Fusta tractada (CCA, MB, lazurs tòxics)

Críteris d'avaluació i pesos

40% Fabricació del caixó

- Qualitat de la construcció (resistència)
- Ajust a les dimensions del plànol
- Tractament de la fusta i sostenibilitat
- Drenatge i punts de connexió tecnològica
- Normes de seguretat i EPI

20% Integració tecnològica

- Passacables correctament executats
- Instal·lació sensor d'humitat
- Connexió tub de reg per degoteig
- Prova de funcionament del sistema

20% Investigació i disseny

- Plànol acotat (3 vistes, escala, cotes)
- Llista de materials i pressupost
- Diagrama de Gantt / planificació
- Justificació de les decisions de disseny

20% Memòria + Actitud

- Memòria tècnica (procés + fotos + reflexió)
- Presentació oral clara i estructurada
- Treball cooperatiu i distribució de rols
- Ordre i neteja al taller



La memòria tècnica és obligatòria per a superar el projecte. Sense memòria entregada, no s'avalua el caixó.

Ara és el vostre torn!

Dissenyeu · Construïu · Automatitzeu · Colliu

- ✓ Plànol tècnic acotat
- ✓ Visita a l'ecoparc
- ✓ Caixó de fusta reciclada
- ✓ Passacables i drenatge
- ✓ Sensors d'humitat + reg
- ✓ Compost madur
- ✓ Memòria tècnica final

